Lernheft Bewegungslehre – Kinematik

Hinweis: Dieses Lernheft dient der **Wiederholung** und als **Grundlage für das erweiterte Selbststudium**. Es erhebt **keinen Anspruch auf Vollständigkeit** bezüglich der möglichen Klausuraufgabenstellungen.

Inhaltsverzeichnis

1 Gleichförmige Bewegung **2**
1.1 Definition und Grundformel . . . 2
1.2 Bezugssystem . . . 2
1.3 Einheitenumrechnung . . . 3
1.4 Weg-Zeit-Diagramm (s-t-Diagramm) . . . 3
1.5 Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm (v-t-Diagramm) . . . 3
1.6 Die Fläche unter dem v-t-Graphen . . . 3

2 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung **5**
2.1 Definition der Beschleunigung . . . 5
2.2 Die drei Grundformeln . . . 5
2.3 Diagramme der beschleunigten Bewegung . . . 5

3 Zusammengesetzte Bewegungen **8**
3.1 Prinzip . . . 8
3.2 Bremsvorgang . . . 8
3.3 Bewegung mit Anfangsbedingungen . . . 8
3.4 Relative Geschwindigkeiten . . . 8
3.5 Überholmanöver . . . 9

4 Der freie Fall **10**
4.1 Definition . . . 10
4.2 Fallbeschleunigung auf anderen Himmelskörpern . . . 10
4.3 Formeln des freien Falls . . . 11
4.4 Wertetabelle (Kopfrechnen mit $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$) . . . 11
4.5 Diagramme des freien Falls . . . 11
4.6 Anwendung: Reaktionszeit-Experiment . . . 12
4.7 Senkrechter Wurf nach oben . . . 12

5 Luftwiderstand und Grenzgeschwindigkeit **14**
5.1 Die Luftwiderstandskraft . . . 14
5.2 Der Widerstandsbeiwert c_W . . . 14
5.3 Die Grenzgeschwindigkeit . . . 14
5.4 Medienvergleich: Luft vs. Wasser . . . 15

6 Formelsammlung **17**
6.1 Alle wichtigen Formeln auf einen Blick . . . 17
6.2 Konstanten und Umrechnungen . . . 17
6.3 Kopfrechenbare Werte . . . 17

7 Übungsaufgaben mit Lösungen **18**

8 Selbsttest: Habe ich alles verstanden? 20
8.1 Lückentext – Fülle die Lücken aus! 20
8.2 Quick-Check: Richtig oder Falsch? 20

9 Differenzierte Übungsaufgaben 21

10 Checkliste zur Klausurvorbereitung 23

1 Gleichförmige Bewegung

1.1 Definition und Grundformel

Merke

Eine **gleichförmige Bewegung** liegt vor, wenn ein Körper in gleichen Zeitabschnitten gleiche Wegstrecken zurücklegt. Die **Geschwindigkeit** v ist dabei konstant.

Grundformel der gleichförmigen Bewegung

$$v = \frac{s}{t} \qquad s = v \cdot t \qquad t = \frac{s}{v}$$

v = Geschwindigkeit in m/s oder km/h
s = Weg (Strecke) in m oder km
t = Zeit in s oder h

1.2 Bezugssystem

Merke

Ein **Bezugssystem** ist der Standpunkt, von dem aus eine Bewegung beschrieben wird. Die Geschwindigkeit eines Körpers hängt vom gewählten Bezugssystem ab!

Beispiel

Beispiel: Passagier im Zug
Ein Zug fährt mit $v_{\text{Zug}} = 100\,\text{km/h}$ nach Osten. Ein Passagier geht mit $v_{\text{Passagier}} = 5\,\text{km/h}$ durch den Zug.

- **Bezugssystem Zug:** Der Passagier bewegt sich mit $v = 5\,\text{km/h}$
- **Bezugssystem Erde (Passagier geht nach vorne):** $v = 100\,\text{km/h} + 5\,\text{km/h} = 105\,\text{km/h}$
- **Bezugssystem Erde (Passagier geht nach hinten):** $v = 100\,\text{km/h} - 5\,\text{km/h} = 95\,\text{km/h}$

Achtung

Geschwindigkeitsangaben sind nur sinnvoll, wenn das Bezugssystem klar ist. “Der Passagier bewegt sich” – relativ zu was?

1.3 Einheitenumrechnung

Umrechnung km/h ↔ m/s

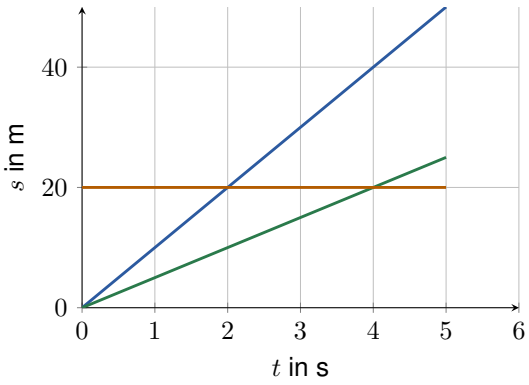
$$\text{km/h} \xrightarrow{\div 3{,}6} \text{m/s} \qquad \text{m/s} \xrightarrow{\times 3{,}6} \text{km/h}$$

Beispiel

Kopfrechenbare Umrechnungen:

km/h	36	72	90	108	144	180
m/s	10	20	25	30	40	50

1.4 Weg-Zeit-Diagramm (s-t-Diagramm)



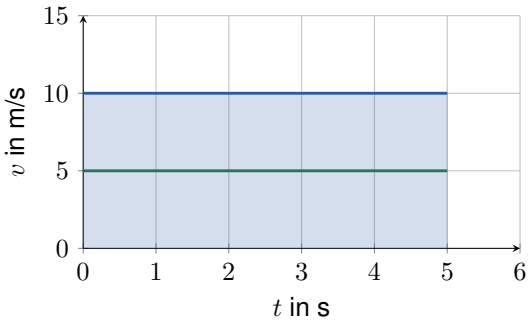
Interpretation:

- **Blau:** $v = 10\,\text{m/s}$
- **Grün:** $v = 5\,\text{m/s}$
- **Orange:** Stillstand ($v = 0$)

Steigung = Geschwindigkeit

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

1.5 Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm (v-t-Diagramm)



Interpretation:

- Horizontale Linie = konstante Geschwindigkeit
- **Fläche unter dem Graphen = zurückgelegter Weg**

$$s = v \cdot t = \text{Fläche}$$

1.6 Die Fläche unter dem v-t-Graphen

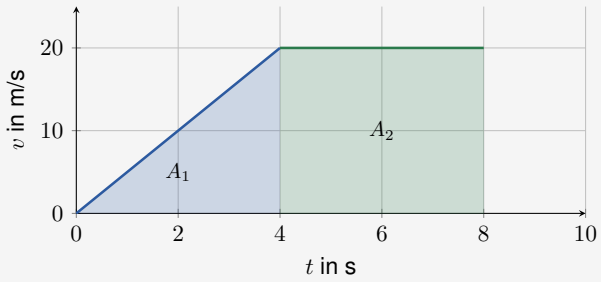
Merke

Die **Fläche unter dem v-t-Graphen** entspricht immer dem **zurückgelegten Weg** – unabhängig von der Bewegungsart!

Begründung: Der Weg ergibt sich aus Geschwindigkeit $\times$ Zeit. Dies entspricht genau der Fläche eines Rechtecks (oder eines Dreiecks bei Beschleunigung).

Beispiel: Weg aus v-t-Diagramm berechnen

Situation: Ein Auto beschleunigt $4\,\mathrm{s}$ lang mit $a = 5\,\mathrm{m/s^2}$ und fährt dann $4\,\mathrm{s}$ gleichförmig weiter.



Weg 1: Formaler Rechenweg

Phase 1 (beschleunigt):

$$s_1 = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t_1^2$$

$$s_1 = \frac{1}{2} \cdot 5\,\mathrm{m/s^2} \cdot (4\,\mathrm{s})^2$$

$$s_1 = \frac{1}{2} \cdot 5\,\mathrm{m/s^2} \cdot 16\,\mathrm{s^2} = 40\,\mathrm{m}$$

Phase 2 (gleichförmig):

$$v_1 = a \cdot t_1 = 5\,\mathrm{m/s^2} \cdot 4\,\mathrm{s} = 20\,\mathrm{m/s}$$

$$s_2 = v_1 \cdot t_2 = 20\,\mathrm{m/s} \cdot 4\,\mathrm{s} = 80\,\mathrm{m}$$

Gesamt:

$$s_{\text{ges}} = s_1 + s_2 = 40\,\mathrm{m} + 80\,\mathrm{m} = 120\,\mathrm{m}$$

Weg 2: Grafischer Weg (Flächen)

Fläche A_1 (Dreieck):

$$A_1 = \frac{1}{2} \cdot \text{Grundseite} \cdot \text{Höhe}$$

$$A_1 = \frac{1}{2} \cdot 4\,\mathrm{s} \cdot 20\,\mathrm{m/s}$$

$$A_1 = 40\,\mathrm{m}$$

Fläche A_2 (Rechteck):

$$A_2 = \text{Breite} \cdot \text{Höhe}$$

$$A_2 = 4\,\mathrm{s} \cdot 20\,\mathrm{m/s}$$

$$A_2 = 80\,\mathrm{m}$$

Gesamt:

$$s_{\text{ges}} = A_1 + A_2 = 40\,\mathrm{m} + 80\,\mathrm{m} = 120\,\mathrm{m}$$

Beide Wege führen zum gleichen Ergebnis: $s = 120\,\mathrm{m}$

Achtung

Bei der Flächenberechnung im v-t-Diagramm:

- **Rechteck:** gleichförmige Bewegung ($s = v \cdot t$)
- **Dreieck:** Beschleunigung aus dem Stand ($s = \frac{1}{2} \cdot v \cdot t = \frac{1}{2}at^2$)
- **Trapez:** Beschleunigung mit Anfangsgeschwindigkeit

2 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

2.1 Definition der Beschleunigung

Merke

Die **Beschleunigung** a gibt an, wie schnell sich die Geschwindigkeit ändert. Bei einer **gleichmäßig beschleunigten Bewegung** ist a konstant.

Beschleunigung

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_1 - v_0}{t}$$

a	=	Beschleunigung in $\mathrm{m/s^2}$
Δv	=	Geschwindigkeitsänderung in $\mathrm{m/s}$
Δt	=	Zeitänderung in s

Achtung

Verzögerung = negative Beschleunigung (Abbremsen): $a < 0$

2.2 Die drei Grundformeln

Für Bewegung **aus dem Stand** ($v_0 = 0$, $s_0 = 0$):

Formeln der gleichmäßig beschleunigten Bewegung

Geschwindigkeit	Weg	Weg (ohne t)
$v = a \cdot t$	$s = \frac{1}{2} a \cdot t^2$	$s = \frac{v^2}{2a}$

Beispiel

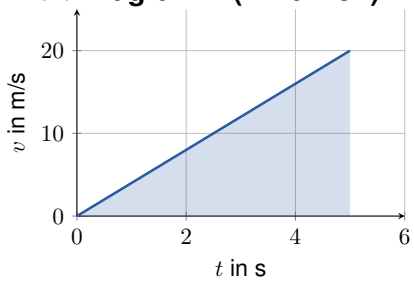
Rechenbeispiel: Ein Auto beschleunigt mit $a = 4\,\mathrm{m/s^2}$ für $t = 5\,\mathrm{s}$.

- Geschwindigkeit: $v = a \cdot t = 4\,\mathrm{m/s^2} \cdot 5\,\mathrm{s} = 20\,\mathrm{m/s} = 72\,\mathrm{km/h}$
- Weg: $s = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 4\,\mathrm{m/s^2} \cdot (5\,\mathrm{s})^2 = 50\,\mathrm{m}$

2.3 Diagramme der beschleunigten Bewegung

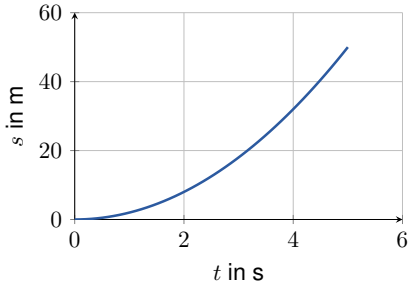
Beschleunigung ($a > 0$):

v-t-Diagramm (Anfahren)



Steigung = Beschleunigung $a > 0$
Fläche = Weg s

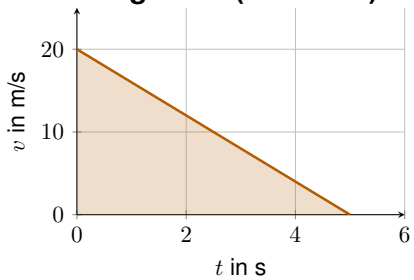
s-t-Diagramm (Anfahren)



Parabel (nach oben geöffnet)
Steigung nimmt zu $\rightarrow$ v steigt

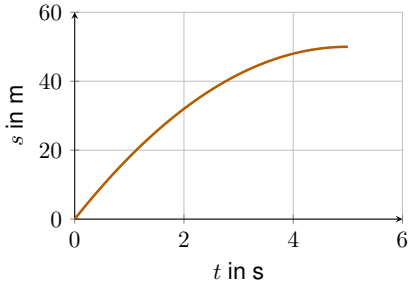
Verzögerung / Bremsen ($a < 0$):

v-t-Diagramm (Bremsen)



Steigung = Verzögerung $a < 0$
Fläche = Bremsweg s

s-t-Diagramm (Bremsen)



Parabel (nach unten geöffnet)
Steigung nimmt ab $\rightarrow$ v sinkt

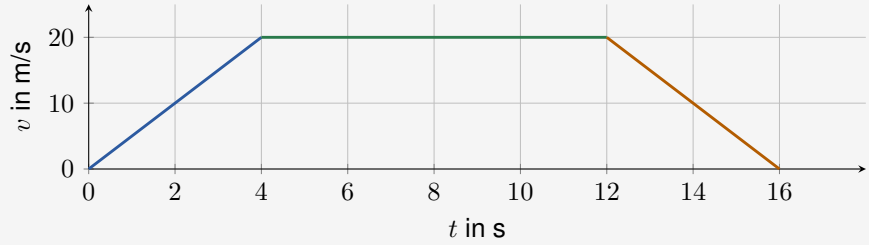
Alltagsbeispiel: Ampelfahrt

Situation: Ein Auto startet an einer roten Ampel, fährt dann gleichförmig und bremst vor der nächsten Ampel.

Interpretation des s-t-Diagramms:

- **Phase 1 (Anfahren):** Parabel nach oben geöffnet – Steigung nimmt zu (Geschwindigkeit steigt)
- **Phase 2 (Gleichförmig):** Gerade – konstante Steigung (konstante Geschwindigkeit)
- **Phase 3 (Bremsen):** Parabel nach unten geöffnet – Steigung nimmt ab (Geschwindigkeit sinkt)

Zugehöriges v-t-Diagramm:



3 Zusammengesetzte Bewegungen

3.1 Prinzip

Merke

Bei zusammengesetzten Bewegungen werden mehrere Bewegungsphasen kombiniert:

- Jede Phase hat eigene Anfangsbedingungen (v_0, s_0)
- Am Übergang: Endwerte der ersten Phase = Anfangswerte der nächsten

3.2 Bremsvorgang

Bremsweg und Bremszeit

Bei Anfangsgeschwindigkeit v_0 und Verzögerung a (als Betrag):

$$s_{\text{Brems}} = \frac{v_0^2}{2a} \qquad t_{\text{Brems}} = \frac{v_0}{a}$$

Beispiel

Bremsbeispiel: Auto mit $v_0 = 20\,\text{m/s}$ bremst mit $a = 5\,\text{m/s}^2$.

- Bremsweg: $s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{(20\,\text{m/s})^2}{2 \cdot 5\,\text{m/s}^2} = \frac{400\,\text{m}^2/\text{s}^2}{10\,\text{m/s}^2} = 40\,\text{m}$
- Bremszeit: $t = \frac{v_0}{a} = \frac{20\,\text{m/s}}{5\,\text{m/s}^2} = 4\,\text{s}$

3.3 Bewegung mit Anfangsbedingungen

Für Bewegung mit **Anfangsgeschwindigkeit** v_0 und **Startposition** s_0:

Allgemeine Bewegungsgleichungen

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$
$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

3.4 Relative Geschwindigkeiten

Bei der Betrachtung von zwei bewegten Körpern ist die **Relativgeschwindigkeit** entscheidend:

Relativgeschwindigkeit

- **Gleiche Richtung:** $v_{\text{rel}} = v_1 - v_2$ (Differenz)
- **Entgegengesetzte Richtung:** $v_{\text{rel}} = v_1 + v_2$ (Summe)

Beispiel

Beispiel 1: Zwei Autos auf der Autobahn
Auto 1 fährt mit $v_1 = 120\,\mathrm{km/h}$, Auto 2 mit $v_2 = 100\,\mathrm{km/h}$ (gleiche Richtung).
Die Relativgeschwindigkeit beträgt: $v_{\text{rel}} = 120\,\mathrm{km/h} - 100\,\mathrm{km/h} = 20\,\mathrm{km/h}$
$\Rightarrow$ Auto 1 nähert sich Auto 2 mit $20\,\mathrm{km/h}$.

Beispiel

Beispiel 2: Frontalverkehr
Zwei Autos fahren aufeinander zu, jeweils mit $v = 50\,\mathrm{km/h}$.
Die Relativgeschwindigkeit beträgt: $v_{\text{rel}} = 50\,\mathrm{km/h} + 50\,\mathrm{km/h} = 100\,\mathrm{km/h}$
$\Rightarrow$ Der Abstand verringert sich mit $100\,\mathrm{km/h}$.

3.5 Überholmanöver

Beispiel

Typische Aufgabe: LKW fährt mit $v_{\text{LKW}} = 20\,\mathrm{m/s}$. Auto startet mit $v_0 = 0$ und beschleunigt mit $a = 4\,\mathrm{m/s^2}$. Wann und wo überholt das Auto?
Lösungsweg:
1. **Gleichungen aufstellen:**

$$s_{\text{LKW}} = v_{\text{LKW}} \cdot t = 20\,\mathrm{m/s} \cdot t$$
$$s_{\text{Auto}} = \frac{1}{2} a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 4\,\mathrm{m/s^2} \cdot t^2 = 2\,\mathrm{m/s^2} \cdot t^2$$

2. **Gleichsetzen:** $s_{\text{LKW}} = s_{\text{Auto}}$

$$20\,\mathrm{m/s} \cdot t = 2\,\mathrm{m/s^2} \cdot t^2$$
$$t \cdot (20\,\mathrm{m/s} - 2\,\mathrm{m/s^2} \cdot t) = 0 \quad \Rightarrow \quad t = 0 \text{ oder } t = 10\,\mathrm{s}$$

3. **Ort berechnen:**

$$s = 20\,\mathrm{m/s} \cdot 10\,\mathrm{s} = 200\,\mathrm{m}$$

Antwort: Das Auto überholt nach $10\,\mathrm{s}$ bei $200\,\mathrm{m}$.

4 Der freie Fall

4.1 Definition

Merke

Der **freie Fall** ist eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung unter dem Einfluss der Erdbeschleunigung g. Der Luftwiderstand wird vernachlässigt.

$$g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \quad \text{(Kopfrechnen: } g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}\text{)}$$

Historischer Hintergrund: Galileo Galilei

Galileo Galilei (1564–1642) entdeckte durch systematische Experimente, dass alle Körper **gleich schnell fallen** – unabhängig von ihrer Masse. Legende: Fallversuche am Schiefen Turm von Pisa.
Warum Feder und Stein unterschiedlich fallen: Der Unterschied liegt nicht an der Masse, sondern am **Luftwiderstand**. Im Vakuum fallen Feder und Hammer exakt gleich schnell (Beweis: Apollo-15-Mission auf dem Mond, 1971).

4.2 Fallbeschleunigung auf anderen Himmelskörpern

Himmelskörper	g in m/s²	Vergleich zur Erde
Mond	1,62	$\approx 1/6$
Mars	3,71	$\approx 1/3$
Jupiter	24,79	$\approx 2,5\times$
Sonne	274	$\approx 28\times$

Mondmission

Ein Astronaut lässt auf dem Mond ($g_{\text{Mond}} = 1{,}6\,\mathrm{m/s^2}$) einen Hammer aus $1{,}8\,\mathrm{m}$ Höhe fallen.

Fallzeit: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}8\,\mathrm{m}}{1{,}6\,\mathrm{m/s^2}}} = \sqrt{2{,}25\,\mathrm{s^2}} = 1{,}5\,\mathrm{s}$

Vergleich Erde: $t = \sqrt{\frac{2 \cdot 1{,}8\,\mathrm{m}}{10\,\mathrm{m/s^2}}} = \sqrt{0{,}36\,\mathrm{s^2}} = 0{,}6\,\mathrm{s}$

$\Rightarrow$ Auf dem Mond fällt der Hammer $\approx 2,5$-mal langsamer!

4.3 Formeln des freien Falls

Formeln des freien Falls (Start aus Ruhe)

Geschwindigkeit	Fallhöhe	Fallhöhe (ohne t)
$v = g \cdot t$	$h = \frac{1}{2} g \cdot t^2$	$h = \frac{v^2}{2g}$

Umgestellt:

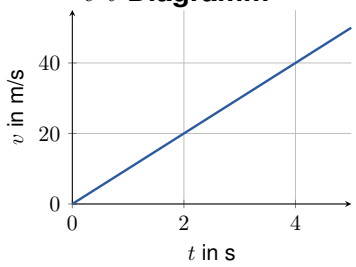
Fallzeit	Aufprallgeschwindigkeit
$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$	$v = \sqrt{2gh}$

4.4 Wertetabelle (Kopfrechnen mit $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$)

t in s	0	1	2	3	4	5
v in m/s	0	10	20	30	40	50
h in m	0	5	20	45	80	125

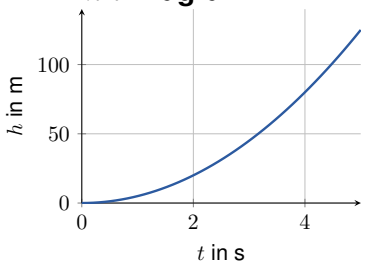
4.5 Diagramme des freien Falls

v-t-Diagramm



Gerade mit Steigung g

h-t-Diagramm



Parabel: $h = 5t^2$

4.6 Anwendung: Reaktionszeit-Experiment

Lineal-Experiment zur Reaktionszeit

Durchführung: Eine Person hält ein Lineal ($30\,\text{cm}$) am oberen Ende. Eine zweite Person hält die Finger bereit (ohne das Lineal zu berühren) an der 0-cm-Marke. Das Lineal wird losgelassen – die zweite Person fängt es so schnell wie möglich.
Auswertung: Die Fallstrecke h (abgelesen am Lineal) ermöglicht die Berechnung der Reaktionszeit:

$$t_{\text{Reaktion}} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Beispiel: Das Lineal fällt $h = 20\,\text{cm} = 0{,}2\,\text{m}$

$$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 0{,}2\,\text{m}}{10\,\text{m/s}^2}} = \sqrt{0{,}04\,\text{s}^2} = 0{,}2\,\text{s} = 200\,\text{ms}$$

Typische Werte:

- Sehr schnell: $< 150\,\text{ms}$ (Fallstrecke $< 11\,\text{cm}$)
- Durchschnitt: $200\,\text{ms} - 250\,\text{ms}$ (Fallstrecke $20\,\text{cm} - 31\,\text{cm}$)
- Langsam: $> 300\,\text{ms}$ (Fallstrecke $> 45\,\text{cm}$)

4.7 Senkrechter Wurf nach oben

Senkrechter Wurf nach oben

Mit Anfangsgeschwindigkeit v_0 nach oben:

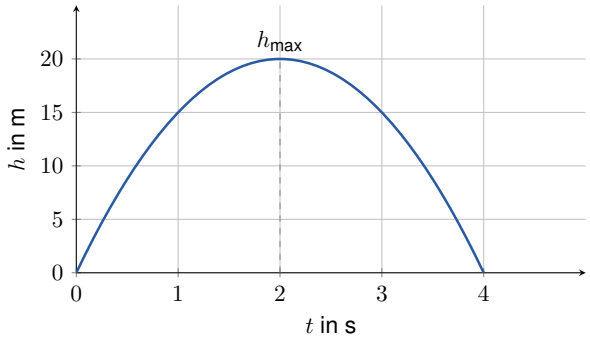
$$v(t) = v_0 - g \cdot t \qquad h(t) = v_0 \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

Steigzeit: $t_{\text{steig}} = \frac{v_0}{g}$ **Maximale Höhe:** $h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g}$
Am höchsten Punkt gilt: $v = 0$

Symmetrie des senkrechten Wurfs

Der senkrechte Wurf nach oben ist **symmetrisch**:

- **Steigzeit = Fallzeit:** $t_{\text{steig}} = t_{\text{fall}} = \frac{v_0}{g}$
- **Gesamtflugzeit:** $t_{\text{ges}} = 2 \cdot t_{\text{steig}} = \frac{2 \cdot v_0}{g}$
- **Aufprallgeschwindigkeit = Abwurfgeschwindigkeit:** $v_{\text{Aufprall}} = v_0$



Interpretation: Steigphase (links vom Maximum) und Fallphase (rechts) sind spiegelsymmetrisch. Die Parabel ist achsensymmetrisch zur Senkrechten durch den Scheitelpunkt.

5 Luftwiderstand und Grenzgeschwindigkeit

Hinweis zur Klausur

Dieses Thema wird **nur qualitativ** (ohne Rechnung) geprüft. Du solltest:

- Die **Begriffe** kennen (Luftwiderstand, Grenzgeschwindigkeit)
- Die **Ursache** der Grenzgeschwindigkeit erklären können ($F_W = F_G$)
- Das v-t**-Diagramm** eines Fallschirmspringers interpretieren können

5.1 Die Luftwiderstandskraft

Luftwiderstandskraft

$$F_W = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot c_W \cdot A \cdot v^2$$

F_W	=	Luftwiderstandskraft in N
ρ	=	Luftdichte ($\approx 1{,}2\,\mathrm{kg/m^3}$)
c_W	=	Widerstandsbeiwert (dimensionslos)
A	=	Stirnfläche (Querschnittsfläche) in $\mathrm{m^2}$
v	=	Geschwindigkeit in $\mathrm{m/s}$

Merke

Die Luftwiderstandskraft wächst **quadratisch** mit der Geschwindigkeit: Doppelte Geschwindigkeit $\Rightarrow$ vierfacher Luftwiderstand!

5.2 Der Widerstandsbeiwert c_W

Körperform	c_W**-Wert**
Tropfenform (optimal)	0,04
Sportwagen	0,25–0,35
PKW (normal)	0,30–0,40
LKW	0,60–0,90
Motorradfahrer	0,80–1,00
Fallschirmspringer (gestreckt)	0,90
Fallschirm (offen)	1,30–1,50

5.3 Die Grenzgeschwindigkeit

Merke

Die **Grenzgeschwindigkeit** v_{max} wird erreicht, wenn der Luftwiderstand gleich der Gewichtskraft ist: $F_W = F_G$
Der Körper fällt dann mit **konstanter Geschwindigkeit** (keine weitere Beschleunigung).

Grenzgeschwindigkeit

Aus $F_W = F_G$ folgt:

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{\rho \cdot c_W \cdot A}}$$

Herleitung der Formel (zur Information)

Kräftegleichgewicht: $F_W = F_G$

$$\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot c_W \cdot A \cdot v^2 = m \cdot g$$

Nach v umstellen:

$$v^2 = \frac{2 \cdot m \cdot g}{\rho \cdot c_W \cdot A} \quad \Rightarrow \quad v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2 \cdot m \cdot g}{\rho \cdot c_W \cdot A}}$$

Parameteranalyse: Was beeinflusst v_{max}?

Parameter	Änderung	Effekt auf v_{max}
Masse m	↑ verdoppelt	$v_{\text{max}} \cdot \sqrt{2} \approx 1,4\times$
Stirnfläche A	↑ verdoppelt	$v_{\text{max}}/\sqrt{2} \approx 0,7\times$
c_W-Wert	↑ verdoppelt	$v_{\text{max}}/\sqrt{2} \approx 0,7\times$
Luftdichte ρ	↓ (große Höhe)	v_{max} steigt

Achtung

Wichtig: Schwere Objekte erreichen höhere Grenzgeschwindigkeiten! Ein fallender Elefant fällt schneller als eine fallende Maus (bei gleicher Körperform).

Red Bull Stratos (2012)

Felix Baumgartner sprang aus $39\,\text{km}$ Höhe – fast aus dem Weltraum!
Besonderheit: In großer Höhe ist die Luftdichte ρ sehr gering. Daher erreichte er im freien Fall eine Geschwindigkeit von $v_{\text{max}} \approx 1358\,\text{km/h}$ – schneller als der Schall!
Je tiefer er fiel, desto dichter wurde die Luft, und er bremste automatisch auf $\approx 200\,\text{km/h}$ ab, bevor er den Fallschirm öffnete.

5.4 Medienvergleich: Luft vs. Wasser

Medium	Dichte ρ	Widerstand
Luft (Meereshöhe)	$1{,}2\,\text{kg/m}^3$	gering
Wasser	$1000\,\text{kg/m}^3$	sehr hoch

Merke

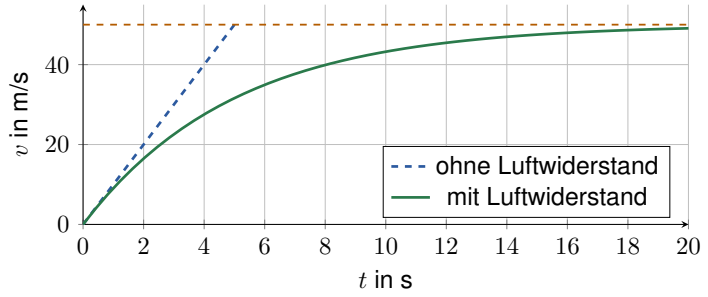
Wasser ist ≈ 800-mal dichter als Luft. Daher ist der Strömungswiderstand in Wasser deutlich größer. Schwimmer erreichen viel niedrigere Grenzgeschwindigkeiten als Fallschirmspringer.

Beispiel

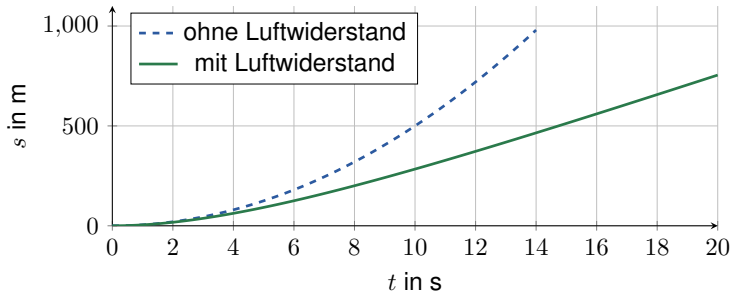
Fallschirmspringer:

- Ohne Fallschirm: $v_{\text{max}} \approx 50\,\text{m/s} = 180\,\text{km/h}$
- Mit Fallschirm: $v_{\text{max}} \approx 5\,\text{m/s} = 18\,\text{km/h}$

v-t-**Diagramm** (Geschwindigkeit über Zeit):



s-t-**Diagramm** (Fallstrecke über Zeit):



Merke

Interpretation: Bei Grenzgeschwindigkeit wird das s-t-Diagramm zur **Geraden** (konstante Steigung = konstante Geschwindigkeit). Das v-t-Diagramm nähert sich asymptotisch der horizontalen Linie v_{max}.

6 Formelsammlung

6.1 Alle wichtigen Formeln auf einen Blick

Gleichförmige Bewegung

$v = \frac{s}{t}$	$s = v \cdot t$	$t = \frac{s}{v}$

Gleichmäßig beschleunigte Bewegung (aus dem Stand)

$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$v = a \cdot t$	$s = \frac{1}{2} a \cdot t^2$	$s = \frac{v^2}{2a}$

Mit Anfangsbedingungen ($v_0 \neq 0$, $s_0 \neq 0$)

$v(t) = v_0 + a \cdot t$	$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$

Freier Fall und senkrechter Wurf

$v = g \cdot t$	$h = \frac{1}{2} g \cdot t^2$	$v = \sqrt{2gh}$
$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$	$t_{\text{steig}} = \frac{v_0}{g}$	$h_{\text{max}} = \frac{v_0^2}{2g}$

Luftwiderstand (zur Information)

$F_W = \frac{1}{2} \rho \cdot c_W \cdot A \cdot v^2$	$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho \cdot c_W \cdot A}}$

6.2 Konstanten und Umrechnungen

Konstante	Wert	Kopfrechnen
Erdbeschleunigung g	$9{,}81\,\text{m/s}^2$	$\approx 10\,\text{m/s}^2$
Luftdichte ρ	$1{,}2\,\text{kg/m}^3$	–

Umrechnung
$1\,\text{km/h} = \frac{1}{3{,}6}\,\text{m/s}$
$1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$

6.3 Kopfrechenbare Werte

km/h	36	72	90	108	144	180	216	360
m/s	10	20	25	30	40	50	60	100

$\sqrt{x}$	$\sqrt{4}$	$\sqrt{9}$	$\sqrt{16}$	$\sqrt{25}$	$\sqrt{36}$	$\sqrt{49}$	$\sqrt{64}$	$\sqrt{81}$	$\sqrt{100}$
Ergebnis	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7 Übungsaufgaben mit Lösungen

Aufgabe 1: Gleichförmige Bewegung

Ein ICE fährt mit konstanter Geschwindigkeit von $72\,\mathrm{km/h}$.
a) Rechne die Geschwindigkeit in $\mathrm{m/s}$ um.
b) Welche Strecke legt der ICE in $30\,\mathrm{s}$ zurück?

Lösung

a) $v = \dfrac{72\,\mathrm{km/h}}{3{,}6} = 20\,\mathrm{m/s}$
b) $s = v \cdot t = 20\,\mathrm{m/s} \cdot 30\,\mathrm{s} = 600\,\mathrm{m}$

Aufgabe 2: Beschleunigung

Ein Sportwagen beschleunigt aus dem Stand in $5\,\mathrm{s}$ auf $108\,\mathrm{km/h}$.
a) Berechne die Beschleunigung.
b) Berechne den zurückgelegten Weg.

Lösung

a) $v_1 = 108\,\mathrm{km/h} = 30\,\mathrm{m/s}, \quad v_0 = 0$
$a = \dfrac{v_1 - v_0}{t} = \dfrac{30\,\mathrm{m/s} - 0}{5\,\mathrm{s}} = 6\,\mathrm{m/s^2}$
b) $s = \dfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 = \dfrac{1}{2} \cdot 6\,\mathrm{m/s^2} \cdot (5\,\mathrm{s})^2 = 75\,\mathrm{m}$

Aufgabe 3: Bremsvorgang

Ein Auto fährt mit $90\,\mathrm{km/h}$ und bremst mit $a = 5\,\mathrm{m/s^2}$.
a) Berechne den Bremsweg.
b) Berechne die Bremszeit.

Lösung

$v_0 = 90\,\mathrm{km/h} = 25\,\mathrm{m/s}$
a) $s = \dfrac{v_0^2}{2a} = \dfrac{(25\,\mathrm{m/s})^2}{2 \cdot 5\,\mathrm{m/s^2}} = \dfrac{625\,\mathrm{m^2/s^2}}{10\,\mathrm{m/s^2}} = 62{,}5\,\mathrm{m}$
b) $t = \dfrac{v_0}{a} = \dfrac{25\,\mathrm{m/s}}{5\,\mathrm{m/s^2}} = 5\,\mathrm{s}$

Aufgabe 4: Freier Fall

Ein Stein fällt von einem $80\,\mathrm{m}$ hohen Turm.
a) Berechne die Fallzeit.
b) Berechne die Aufprallgeschwindigkeit.

Lösung (Kopfrechnen mit $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$)

a) $t = \sqrt{\dfrac{2h}{g}} = \sqrt{\dfrac{2 \cdot 80\,\mathrm{m}}{10\,\mathrm{m/s^2}}} = \sqrt{16\,\mathrm{s^2}} = 4\,\mathrm{s}$
b) $v = g \cdot t = 10\,\mathrm{m/s^2} \cdot 4\,\mathrm{s} = 40\,\mathrm{m/s} = 144\,\mathrm{km/h}$
Alternativ: $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 10\,\mathrm{m/s^2} \cdot 80\,\mathrm{m}} = \sqrt{1600\,\mathrm{m^2/s^2}} = 40\,\mathrm{m/s}$

Aufgabe 5: Senkrechter Wurf

Ein Ball wird mit $v_0 = 20\,\mathrm{m/s}$ senkrecht nach oben geworfen.
a) Berechne die maximale Höhe.
b) Berechne die Steigzeit.

Lösung (Kopfrechnen mit $g \approx 10\,\mathrm{m/s^2}$)

a) $h_{\text{max}} = \dfrac{v_0^2}{2g} = \dfrac{(20\,\mathrm{m/s})^2}{2 \cdot 10\,\mathrm{m/s^2}} = \dfrac{400\,\mathrm{m^2/s^2}}{20\,\mathrm{m/s^2}} = 20\,\mathrm{m}$

b) $t_{\text{steig}} = \dfrac{v_0}{g} = \dfrac{20\,\mathrm{m/s}}{10\,\mathrm{m/s^2}} = 2\,\mathrm{s}$

8 Selbsttest: Habe ich alles verstanden?

8.1 Lückentext – Fülle die Lücken aus!

1. Bei einer gleichförmigen Bewegung ist die _____ konstant.
2. Die Beschleunigung gibt an, wie schnell sich die _____ ändert.
3. Im s-t-Diagramm entspricht die Steigung der _____.
4. Im v-t-Diagramm entspricht die Fläche unter dem Graphen dem _____.
5. Die Erdbeschleunigung beträgt $g =$ _____ $\mathrm{m/s^2}$ (exakt: _____ $\mathrm{m/s^2}$).
6. Bei doppelter Geschwindigkeit ist die Luftwiderstandskraft _____ so groß.
7. Die Grenzgeschwindigkeit wird erreicht, wenn $F_W =$ _____.
8. Um km/h in m/s umzurechnen, muss man durch _____ dividieren.
9. Bei doppelter Ausgangsgeschwindigkeit ist der Bremsweg _____ so groß.

Lösungen: 1) Geschwindigkeit, 2) Geschwindigkeit, 3) Geschwindigkeit, 4) Weg, 5) ≈10 / 9,81, 6) viermal, 7) F_G, 8) 3,6, 9) viermal

8.2 Quick-Check: Richtig oder Falsch?

Aussage	**R**	**F**
Bei gleichförmiger Bewegung ist die Beschleunigung null.	☐	☐
Im freien Fall ist die Geschwindigkeit konstant.	☐	☐
Der Bremsweg verdoppelt sich bei doppelter Geschwindigkeit.	☐	☐
Die Steigzeit beim senkrechten Wurf ist gleich der Fallzeit.	☐	☐
Ein Fallschirm vergrößert den c_W-Wert und die Stirnfläche.	☐	☐
Bei Grenzgeschwindigkeit ist die Beschleunigung null.	☐	☐
$72\,\mathrm{km/h} = 20\,\mathrm{m/s}$	☐	☐
Die Luftwiderstandskraft wächst linear mit der Geschwindigkeit.	☐	☐

Lösungen: R, F, F (vervierfacht!), R, R, R, R, F (quadratisch!)

9 Differenzierte Übungsaufgaben

Niveau I – Grundlagen *[Reproduktion]*

1. Rechne um: a) $54\,\mathrm{km/h}$ in m/s b) $15\,\mathrm{m/s}$ in km/h
2. Ein Radfahrer fährt $12\,\mathrm{km}$ in $30\,\mathrm{min}$. Berechne seine Geschwindigkeit in km/h und m/s.
3. Ein Körper fällt $3\,\mathrm{s}$ lang. Berechne Fallhöhe und Endgeschwindigkeit.

Niveau II – Anwendung *[Transfer]*

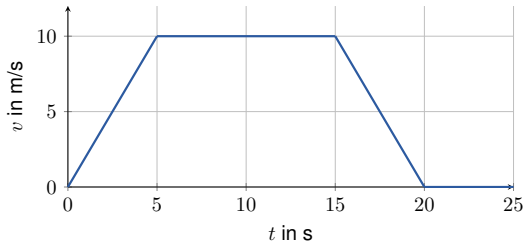
4. Ein Auto beschleunigt in $8\,\mathrm{s}$ von $36\,\mathrm{km/h}$ auf $108\,\mathrm{km/h}$.
   a) Berechne die Beschleunigung.
   b) Berechne den dabei zurückgelegten Weg.
5. Ein Stein wird mit $30\,\mathrm{m/s}$ senkrecht nach oben geworfen.
   a) Berechne die maximale Höhe.
   b) Berechne die gesamte Flugzeit (bis zur Rückkehr).
6. Bei welcher Höhe hat ein fallender Körper die Geschwindigkeit $30\,\mathrm{m/s}$ erreicht?

Niveau III – Vertiefung *[Problemlösen]*

7. **Anhalteweg:** Ein Autofahrer fährt mit $72\,\mathrm{km/h}$. Die Reaktionszeit beträgt $1\,\mathrm{s}$, die Verzögerung $8\,\mathrm{m/s^2}$.
   a) Berechne den Reaktionsweg.
   b) Berechne den Bremsweg.
   c) Berechne den gesamten Anhalteweg.
8. **Überholvorgang:** Ein LKW fährt mit $72\,\mathrm{km/h}$. Ein PKW startet $100\,\mathrm{m}$ dahinter mit $90\,\mathrm{km/h}$.
   a) Wann hat der PKW den LKW eingeholt?
   b) Welche Strecke hat der PKW dann zurückgelegt?
9. **Fallschirmsprung:** Ein Fallschirmspringer ($m = 80\,\mathrm{kg}$) erreicht ohne Fallschirm eine Grenzgeschwindigkeit von $50\,\mathrm{m/s}$.
   a) Berechne die Luftwiderstandskraft bei Grenzgeschwindigkeit.
   b) Um welchen Faktor muss die Stirnfläche durch den Fallschirm vergrößert werden, damit $v_{\text{max}} = 5\,\mathrm{m/s}$ beträgt?

Diagramm-Übungen (Interpretation und Zeichnen) *[AFB II/III]*

10. **Diagramm interpretieren:** Das folgende v-t-Diagramm zeigt die Bewegung eines Radfahrers.



a) Beschreibe die Bewegung in Worten (vier Phasen).

b) Berechne die Beschleunigung in Phase 1.

c) Berechne den gesamten zurückgelegten Weg (Fläche!).

d) Zeichne das zugehörige s-t-Diagramm.

11. **s-t-Diagramm zeichnen:** Ein Auto fährt folgende Strecke:

- $t = 0$–$4\,\text{s}$: Beschleunigung mit $a = 5\,\text{m/s}^2$ aus dem Stand
- $t = 4\,\text{s}$–$10\,\text{s}$: Gleichförmige Fahrt
- $t = 10\,\text{s}$–$14\,\text{s}$: Bremsen bis zum Stillstand

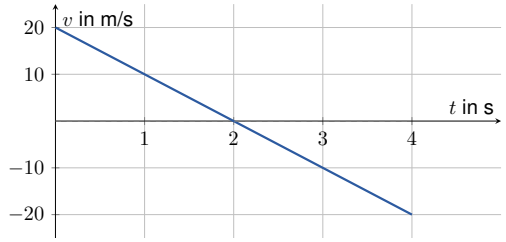
a) Berechne die Endgeschwindigkeit nach Phase 1.

b) Berechne den Weg nach jeder Phase.

c) Zeichne das s-t-Diagramm mit korrekter Beschriftung.

d) Zeichne das v-t-Diagramm.

12. **Mehrphasen-Bewegung analysieren:** Ein Ball wird senkrecht nach oben geworfen und fällt zurück.



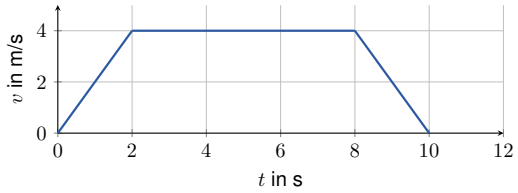
a) Lies die Anfangsgeschwindigkeit v_0 ab.

b) Wann erreicht der Ball den höchsten Punkt?

c) Berechne die maximale Höhe (Fläche im v-t-Diagramm!).

d) Erkläre, warum die Geschwindigkeit negativ wird.

13. **Vom v-t- zum s-t-Diagramm:** Gegeben ist das v-t-Diagramm eines Aufzugs.



a) In welchen Zeitabschnitten beschleunigt, bremst und fährt der Aufzug gleichförmig?

b) Berechne die Gesamtstrecke (Fläche unter dem Graphen).

c) Zeichne das zugehörige s-t-Diagramm. Achte auf:

- Parabel bei Beschleunigung/Bremsen
- Gerade bei gleichförmiger Bewegung
- Korrekten Übergang der Steigungen

10 Checkliste zur Klausurvorbereitung

Ich kann ...	**sicher**	**unsicher**	**üben!**
1. Gleichförmige Bewegung			
... die Formel $v = s/t$ anwenden und umstellen	☐	☐	☐
... km/h in m/s umrechnen und umgekehrt	☐	☐	☐
... s-t- und v-t-Diagramme interpretieren **und zeichnen**	☐	☐	☐
... den Weg aus dem v-t-Diagramm berechnen (Fläche)	☐	☐	☐
2. Beschleunigte Bewegung			
... die Beschleunigung berechnen	☐	☐	☐
... die Formeln $v = at$ und $s = \frac{1}{2}at^2$ anwenden	☐	☐	☐
... Bremsweg und Bremszeit berechnen	☐	☐	☐
... s-t- und v-t-Diagramme der beschleunigten Bewegung zeichnen und interpretieren	☐	☐	☐
3. Zusammengesetzte Bewegungen			
... Bewegungsgleichungen mit v_0 und s_0 aufstellen	☐	☐	☐
... Überholprobleme lösen (Gleichsetzen)	☐	☐	☐
... s-t- und v-t-Diagramme komplexerer zusammengesetzter Bewegungen interpretieren und zeichnen	☐	☐	☐
4. Freier Fall			
... Fallzeit und Aufprallgeschwindigkeit berechnen	☐	☐	☐
... die Formeln des senkrechten Wurfs anwenden	☐	☐	☐
5. Luftwiderstand (nur qualitativ)			
... erklären, warum F_W mit der Geschwindigkeit zunimmt	☐	☐	☐
... die Ursache der Grenzgeschwindigkeit erklären ($F_W = F_G$)	☐	☐	☐
... das v-t-Diagramm eines Fallschirmspringers zeichnen/interpretieren	☐	☐	☐
... das s-t-Diagramm eines Fallschirmspringers zeichnen/interpretieren	☐	☐	☐

Tipps für die Klausur

1. **Einheiten zweckmäßig umrechnen:** Meist in SI-Einheiten (m, s, m/s statt km/h). Situationsbedingt kann es aber sinnvoll sein, in km und h zu rechnen (z. B. bei langen Strecken).
2. **Skizze anfertigen:** Bei Bewegungsaufgaben hilft eine Skizze mit Zeitachse.
3. **Nachvollziehbarer Rechenweg:**
   - **Formel** aufschreiben (ggf. umstellen – was nicht im Tafelwerk steht, muss hergeleitet werden!)
   - **Einsetzen** mit Einheiten
   - **Ergebnis** mit Einheit
4. **Ergebnis prüfen:** Ist das Ergebnis realistisch? Stimmt die Einheit?
5. **Diagramme:** Achsenbeschriftung mit Größe und Einheit nicht vergessen!

Viel Erfolg bei der Klausur!